

Započnimo pravi ML projekat: Od timske ideje do poslovne vrednosti

Posle uspeha – stižu i veći izazovi!

U prethodnim modulima prošli smo ceo put – od prve iskre u kuhinji firme, pa sve do izrade modela koji automatski razvrstava recenzije korisnika na pozitivne i negativne. Naš tim – Alex, Marc i Joakim – uz Itanovu podršku i mnogo eksperimentisanja stigao do trenutka kada rešenje zaista radi i donosi prave rezultate.

Sada se krug zatvara – ali otvara i nova vrata:

Sistem koji su Alex i ekipa napravili uspešno je sortirao poslednji talas od 3.000 recenzija – što je ceo tim dočekao s olakšanjem. Kolege iz prodaje, marketinga i podrške (Casey, Riley i Jordan) prvi put su odahnule, rasterećene od svakodnevnog ručnog kopanja kroz stotine poruka.

Riley: Kako si to uradila?

Alex: Mašinsko učenje!

Casey: Čekaj, to je veštačka inteligencija, je l' da?

Alex: Hmm, pa može se reći. ML je osnova svake veštačke inteligencije.

Jordan: Strava, nije ni bitno – samo da radi i štedi nam vreme!

Nova dimenzija: Pravi poslovni izazov

Oduševljena rezultatom, Riley iz marketinga ima novi predlog.

Riley: Možemo li sada da primenimo isti princip na sve recenzije koje smo prikupljali od samog nastanka naše online platforme pa sve do danas – ceo istorijat, svih 150.000 poruka? Da negativne automatski stižu na naš sto, odmah?

Alex, sa više samopouzdanja nego ikad, ne okleva: Naravno! To će nam pomoći da napravimo još precizniji model – spreman za pravu stvar.

Iako pristaje odmah, Alex zna da je pred njima projekat sasvim novog obima i ozbiljnosti.

Novi nivo igre - novi način rada

Ovog puta napuštamo sigurnu zonu – nema više malih datasetova i testiranja za internu upotrebu. Sada nam treba:

- ozbiljno radno okruženje: cloud radne sveske, zajednički GitHub repozitorijum, jasna podela zadataka;
- zreliji workflow: beležimo odluke, eksperimente i sve što testiramo – da svako zna šta je urađeno i zašto;
- prava poslovna odgovornost: rešenje mora biti skalabilno, stabilno i spremno za upotrebu na pravoj sceni.

Gde je sada fokus?

- Brza detekcija problema: Negativne recenzije odmah stižu do pravih ljudi.
- Automatska obrada – bez ručnog rada: Sistemski rešavamo ogroman obim poruka i prevazilazimo obim ručnih procesa.
- Podrška za rast biznisa: Olakšavamo kolegama svakodnevni posao i pomažemo firmi da sačuva reputaciju.

Šta nas čeka u ovom modulu?

- Prvo upoznajemo novi, veliki skup podataka i dogovaramo prave ciljeve projekta.
- Zatim, organizujemo workflow – dogovaramo timski rad, dokumentaciju i kako delimo eksperimente i rezultate.
- Pratimo kako naše rešenje postaje prava poslovna alatka, koja zaista menja način rada tima – i ima merljiv uticaj!

Za početak, u ovoj lekciji ćemo:

- upoznati detalje novog projekta;
- uspostaviti osnovne postulate novog projekta, odnosno odrediti šta ćemo raditi i na koji način.

Ovo je naša prilika da iz pozicije juniora postanemo arhitekta realnog, upotrebljivog ML rešenja!

Kada tim zajedno uđe u ovakav izazov, svi uče i rastu – a uticaj koji možemo imati na posao i kolege je ogroman.

Spremni za sledeći veliki projekat? Krećemo!

Kako će izgledati tok novog projekta?

Utorak, 10:05 AM – Slack, Alex okuplja tim

Alex: Dragička, pogodite šta se upravo desilo... Ne, nije nova tura kafe! Srela sam malopre Riley i celu ekipu iz kuhinje – zahvaljuju nam do neba, kažu da smo im spasili više živaca nego što su mogli da zamisle.

Pogodite šta je dalje predložila... Pričale smo i bacila je jednu ideju koju jednostavno nisam mogla da odbijem. Jeste li za još jedan izazov?

Marc: Alex, kod tebe su nove ideje uvek na meniju – da nije Riley opet napravila anketu o najboljoj vrsti kafe? Ajde, pucaj – šta sad smišlja marketing?

Joakim: Priznaj, šta je posredi ovog puta? Kladim se da uključuje još više podataka i još manje sna...

Alex: Blizu ste! Riley je pitala možemo li sada isti ovaj sistem proširiti na **sve** recenzije – bukvalno ceo istorijat od samog početka platforme. Pričamo o preko 150.000 komentara!

Ideja je da negativne recenzije automatski idu direktno korisničkoj podršci i marketingu, bez ručnog čeprkanja.

Marc: Zvuči kao hardcore ML teretana. Ako preživimo, ovo ćemo staviti u CV na prvu stranicu!

Joakim: Dogovoreno, ali pod jednim uslovom – ovog puta zapisujemo svaku grešku, nema više zaboravljenih failova!

Alex: Važi! Znači, idemo zajedno? Prvi put radim nešto ovog obima, ali stvarno verujem da možemo! Prvi korak je da proverimo kakvi su ti podaci, pa onda možemo da smislimo kako da model to izdrži i ostane pametan. Ako imate još neku foru, bacajte odmah – sve nam treba!

Marc: Ja sam za, taman da isprobamo sve što smo naučili. Ali da znate – ovog puta nema Itana da nas izvlači iz bagova. Ako bude frka, imamo dovoljno kafe i Slack emodžija za podršku!

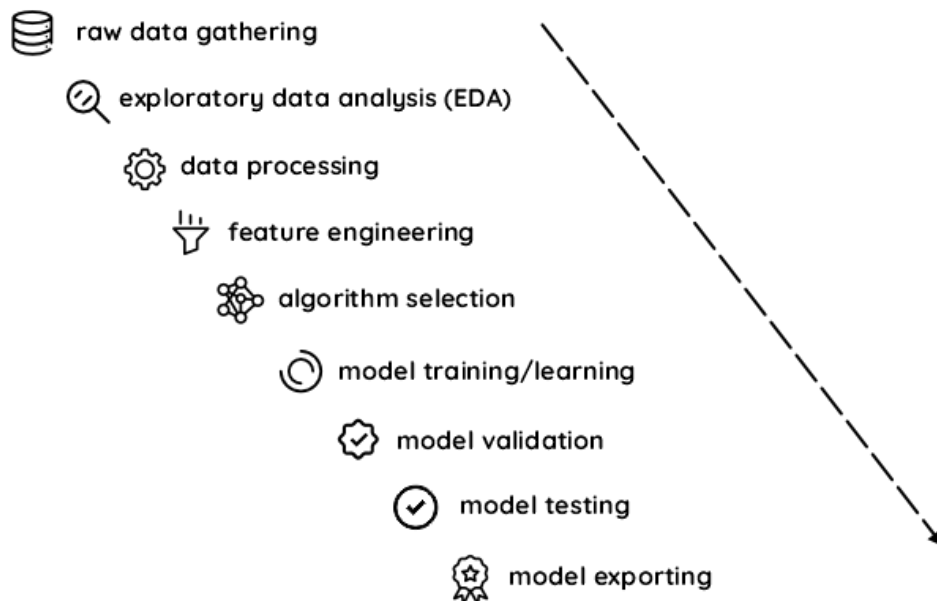
Joakim: Spreman! Alex, imaš li detaljniji plan?

Alex: Imam nešto, evo u kratkim crtama:

- sistem proširiti na sve recenzije, da negativne recenzije automatski idu direktno kome treba;
- big data skup – preko 150.000 komentara;
- od nas se traži skalabilno rešenje;
- radićemo sve timski i kombinovaćemo cloud i lokalno okruženje;
- koristićemo sve što smo naučili do sada – ali na višem nivou.

Kako ćemo raditi?

Da bismo uspešno realizovali svoj završni projekat, vodićemo se tipičnim tokom rada koji se koristi u stvarnim ML projektima. Na slici koja sledi prikazane su sve ključne faze koje ćemo zajedno proći – redosled nije slučajna, već prati logičan sled koraka od sirovih podataka do gotovog modela spremnog za primenu.



Tipične faze u jednom ML projektu

Koraci kroz novi ML projekat: Od podataka do poslovne vrednosti

Slack, nastavak...

Alex: E, ekipo, istraživala sam dodatno i napravila spisak svih faza koje nas čekaju. Nemojte da se uplašite – izgleda kao nemoguća misija, ali mislim da svaka ima svoj šarm. Marc, ti si već prošao pola ovoga u R-u, vreme je da vodiš nas kroz prvu turu!

Marc: Ako ne bude NA vrednosti na svakom ćošku – već napredujemo! Sada ćemo sve R fore da prebacimo u Python, samo u mnogo većem filmu.

Joakim: Dajte da ovog puta beležimo sve cake, nema više „praznih kolona“. Spreman sam!

1. Prikupljanje sirovih podataka (raw data gathering)
Prvi korak je nabavka i pregled podataka. Naš zadatak: 170.000+ recenzija, svaka sa naslovom, proizvodom, cenom... Nema više malih test fajlova – ovo je big data u praksi! Ove podatke ćemo preuzeti i pripremiti za dalju analizu.
2. Istraživačka analiza podataka (exploratory data analysis – EDA)
Ne bacamo se odmah na modele! Prvo malo špijuniranja. Važno je da shvatimo kakvi su naši podaci:
 - Kako su raspoređeni sentimenti?
 - Ima li recenzija koje su sumnjive ili predugačke/prekratke?
 - Ima li praznih vrednosti i potencijalnih anomalija (ili, R rečnikom, NA)?
 - Treba steći intuiciju o tome da li možemo da unapredimo podatke i kako da to uradimo.
3. Obrada i čišćenje podataka (data processing)
Sad je vreme za generalno spremanje podataka za treniranje modela:
 - uklanjanje nedostajuće vrednosti i sve što je suvišno ili nejasno;
 - standardizujemo tekst (npr. mala slova, uklanjanje oznaka, slova itd.);
 - proveravamo da li zapisi imaju relevantne informacije za modele.
4. Inženjering karakteristika (feature engineering)
Ovde odlučujemo šta našem modelu treba za pametno odlučivanje. Prvo ćemo razmotriti koje od karakteristika nisu relevantne za naš budući model i njih ćemo ukloniti. Nakon toga ćemo pokušati da generišemo nove karakteristike na osnovu postojećih podataka i da na taj način olakšamo modelu razvrstavanje recenzija.
5. Odabir algoritma (algorithm selection)
Koji algoritam je najzreliji za naš zadatak? Na osnovu problema (klasifikacija sentimenta), odlučićemo koje algoritmi ima najviše smisla primeniti – na primer:
 - Logistic Regression;
 - Naive Bayes;

- Random Forest ili SVM...

6. Treniranje modela (model training)

Sad dolazimo do dela gde dižemo tegove. Treniraćemo nekoliko modela korišćenjem različitih algoritama:

- naši modeli uče na obeleženim podacima;
- pratimo napredak na trening skupu.

7. Evaluacija i testiranje (model validation & testing)

Testiramo svaki model na neviđenim podacima:

- koristimo sve što znamo: tačnost, preciznost, odziv, F1, matricu zabune...;
- biramo pobednika.

8. Čuvanje i eksport modela (model exporting)

Šampiona pakujemo i čuvamo (.pkl), pomoću joblib modula, tako da može biti ponovo učitani i korišćen za predikcije u budućnosti.

Pogledajmo zajedno kako će izgledati tok novog, finalnog projekta u ovom modulu:

<https://www.youtube.com/watch?v=VI5T4R63aCc>

Video: Kako će izgledati tok novog projekta?

Autor: ITAcademy

Mini-aktivnost: Zamislite da ste Project Manager

Napiši u jednoj rečenici koji korak ti najradije vodiš u ovom procesu i zašto (može i s dozom humora!).

Alex: Vodila bih EDA, jer najviše volim špijuniranje po tuđim podacima!

Zaključak lekcije

U ovoj lekciji smo napravili iskorak iz probne laboratorije u pravi poslovni izazov. Tim Alex, Marc i Joakim ne samo da je pokazao da može da reši realan problem za svoje kolege već je i dobio poverenje za najveći zadatak do sada: automatizaciju obrade svih korisničkih recenzija na platformi.

Takeaways

- Jasan poslovni cilj: Rešavamo stvaran problem i pravimo rešenje koje pomaže timu i firmi.
- Poznavanje ML procesa: Prošli smo sve faze – od sirovih podataka do gotovog modela.
- Timski rad: Svako doprinosi, podrška i iskustvo su ključ.
- Ispitujemo granice: Radimo s većim podacima i alatima iz realne prakse.
- Veća odgovornost: Naš rad sada značajnije utiče na firmu i korisnike.

Ovo je pravi početak! Sada krećemo sa velikom igrom, koristeći sve što smo naučili – i spremni smo da svaki sledeći korak podignemo na viši nivo. Svaki dobro odrađen korak u projektu znači još jednu olakšanu proceduru, više sačuvanih sati i mnogo manje stresa za naše kolege. Nastavljamo dalje – kao tim, sa jasnim ciljem i još većom dozom radoznalosti!

Sledeći korak: Uspostavljanje novog okruženja za rad

Pred nama je prvi pravi izazov – preseljenje iz lokalnog rada u moderno, timsko cloud okruženje. U sledećoj lekciji postavljamo sve što nam je potrebno da veliki projekat može da raste, ali i da svako od nas doprinosi iz bilo kog mesta, u bilo koje vreme.

Spremni da podignemo rad na viši nivo i napravimo timsku komandu iz oblaka? Krećemo!